



ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО О И УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ

<https://www.ento.farm/>



ПРЕГЛЕД НА МОДУЛОТ

Овој модул ги запознава студентите со одржливо земјоделство и одговорно управување со ресурсите. Користејќи го примерот на одгледување инсекти (EntoFARMs), учениците ќе истражат како отпадот може да се претвори во вредни ресурси како протеини за животните и ѓубрива за растенијата.

ЦЕЛНА ГРУПА

Возрастен опсег: 12-18 години

Предметни врски: Биологија, Наука за животната средина, STEM, Географија, Граѓанско образование.

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

До крајот на овој модул, студентите ќе можат да:

Знаење: Разбирање на одржливото земјоделство и одгледувањето инсекти.

Вештини: Идентификувајте повторна употреба на отпадот и предложете мерки за одржливост.

Ставови: Вреднување на зачувувањето на ресурсите и иновативните решенија за храна.



Кои сме ние?

За проектот

Овој модул е развиен во рамките на предлогот на Erasmus+, фокусиран на одржливо земјоделство, циркуларна економија и иновативни пристапи на учење во STEM образованието.

Проектот ги здружува образовните институции, универзитетите и организациите од Грција, Бугарија и Северна Македонија за да развијат привлечни образовни материјали за ученици од средно училиште. Неговата главна цел е да им помогне на младите луѓе подобро да разберат како одржливите практики можат да се справат со еколошките предизвици, а воедно да го поттикнат интересот за STEM образование и кариера.

Централен елемент на проектот е образовниот концепт EntoFARM, кој ги запознава студентите со алтернативни и одржливи системи за производство на храна, како што се одгледување инсекти и други практики за кружно управување со ресурсите. Преку овие примери, студентите истражуваат како биолошките процеси, технолошките иновации и одговорното користење на ресурсите можат да придонесат за поодржливи системи за храна.

Образовните материјали произведени во рамките на проектот имаат за цел да ги поддржат наставниците во воведувањето на концептите за одржливост и циркуларна економија преку интерактивни и интердисциплинарни активности за учење.



Конзорциум на проектот:

- **Линија за измами - Грција** (координатор на проектот)
- **Универзитет во Тесалија - Грција**
- **Универзитет во Патрас - Грција**
- **1-во ЕПАЛ Волоу - Грција**
- **Професионално земјоделско училиште „Бузема“ - Бугарија**
- **Професионален форум за образование - Бугарија**
- **Здружение за интернационализација на образованието и науката - Северна Македонија**

Проектот е кофинансиран од Европската Унија. Материјалот на проектот EntoFARM ги одразува само ставовите на авторот. Поддршката од страна на Европската комисија за производство на овој материјал не претставува одобрување на содржината која ги одразува само ставовите на авторите, а Комисијата или Грчката Национална агенција не можат да бидат одговорни за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во него.



ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Што значи тоа:

Одржливото земјоделство е земјоделство на начин што произведува доволно храна за луѓето денес без да се наштети на земјата, водата или животната средина од кои ќе зависат идните генерации. Тоа е како да се однесувате кон Земјата како кон пријател, а не како кон машина. Наместо да ја исцедува секоја капка живот од почвата со тешки хемикалии и прекумерно земјоделство, одржливото земјоделство се обидува да ја одржи природата во рамнотежа. Земјоделците користат природни методи како што се ротација на културите, компостирање или користење на инсектицидни фриси како ѓубриво. На овој начин, почвата останува плодна, водата останува чиста, а луѓето сепак добиваат здрава храна.

Пример: Земјоделец седи грав едната година, а пченка следната, бидејќи гравот помага да се вратат хранливите материи во почвата што пченката ги отстранува.



ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

Што значи тоа:

Циркуларната економија е спротивна на „општеството за фрлање“. Во нашиот вообичаен систем, земаме ресурси (како дрво, вода или минерали), произведуваме производи, а потоа ги фрламе кога ќе завршиме – ова се нарекува линеарна економија. Во циркуларната економија, ги дизајнираме работите така што ништо не станува бескорисно. Материјалите се користат повторно, се рециклираат или се претвораат во нешто ново, одново и одново. Во земјоделството, ова би можело да значи дека отпадот од храна не оди на депонија, туку се користи за одгледување инсекти, кои потоа обезбедуваат протеини за животните и ѓубриво за растенијата. Идејата е дека кругот продолжува – отпадот од еден процес станува почетна точка за друг.

Пример: Кора од портокал од вашиот ручек може да ги нахрани инсектите, а инсектите потоа би можеле да помогнат во одгледувањето повеќе портокали во иднина.



СИСТЕМИ ЗА ХРАНА

Што значи тоа:

Системот за храна е целото патување на храната од самиот почеток до самиот крај. Започнува со тоа како храната се одгледува на фармите, продолжува со тоа како се транспортира, продава, готви и јаде, а завршува со тоа што се случува со остатоците. Не станува збор само за земјоделство – вклучува камиони, фабрики, супермаркети, куќи, па дури и корпи за отпадоци. Системот за храна, исто така, покажува како луѓето, животните и животната средина се поврзани. Кога храната се фрла, не се губи само храната – туку и водата, земјата, енергијата и трудот што се вложени во нејзиното производство.

Пример: Хамбургер вклучува крави (земјоделец), трева (почва и вода), транспорт (камиони што користат гориво), преработка (фабрика), готвење (кујнска енергија) и отпад (останати помфрит во губрето). Сето тоа е дел од прехранбениот систем.



УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ

Што значи тоа:

Управувањето со ресурсите е користење на природните дарови на Земјата - како што се водата, почвата, шумите, минералите и енергијата - на внимателен и одговорен начин. Тоа значи да не се користи повеќе отколку што ни е потребно, да се најдат начини за праведно делење на ресурсите и да се осигура дека тие ќе траат во иднина. Лошото управување со ресурсите води до недостиг, загадување и конфликти, додека доброто управување со ресурсите значи дека сите добиваат доволно без да ја уништуваат планетата.

Пример: Собирање дождовница за земјоделски култури наместо прекумерно користење на подземните води што може да истечат.



КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Што значи тоа:

Земјоделството и климатските промени се поврзани на два начина. Прво, земјоделските активности можат да предизвикаат климатски промени - на пример, употребата на многу хемиски ѓубрива, одгледувањето голем број добиток (кој произведува метан гас) или сечењето шуми за обработливо земјиште додава стакленички гасови во атмосферата. Второ, земјоделството страда од ефектите на климатските промени - сушите, поплавите, зголемувањето на температурите и бурите го отежнуваат одгледувањето храна. Одржливите земјоделски методи (како што се користење на органски ѓубрива, садење дрвја или намалување на отпадот од храна) можат да помогнат во намалувањето на емисиите и да ги направат фармите поотпорни на екстремни временски услови.

Пример: Садењето дрвја што создаваат сенка на фармите помага во заштитата на посевите од топлина, а воедно апсорбира и јаглерод диоксид од воздухот.

ЦИКЛУСИ ОД ОТПАД ДО РЕСУРСИ

Земјоделски остатоци → Биојаглен и измени на почвата

По жетвата, фармите често генерираат големи количини на остатоци од култури - луспи од ориз, стебла од пченка, шеќерна трска од шеќерна трска или слама од пченица - кои обично се горат или се оставаат да скапуваат, ослободувајќи јаглерод диоксид и загадувачи. Наместо тоа, овие остатоци можат да се трансформираат во биојаглен преку пиролиза, процес што ја загрева органската материја во ограничен кислород. Резултатот е стабилна форма на јаглерод што останува во почвата со векови, подобрувајќи ја нејзината плодност, структура и задржување на водата, а истовремено помага во зафаќањето и складирањето на јаглеродот, намалувајќи ги емисиите на стакленички гасови.

Органски отпад → Протеини и фрагменти од инсекти

Оваа идеја покажува дека отпадот не мора да биде „крајот на линијата“. Органскиот отпад (како остатоци од храна, луспи од овошје или остатоци од зеленчук) може да стане „храна“ за инсектите. Овие инсекти прераснуваат во вреден извор на протеини што можат да ги хранат животните како кокошки или риби. Во исто време, нивниот отпад (наречен фрас) е богат со хранливи материи и работи како природно ѓубриво за растенијата. Ова ја затвора јамката - отпадот од храна не се фрла, туку повторно се трансформира во нешто корисно.

Отпад од храна → Биогаз и ѓубрива

Остатоките од храна, талогот од кафе и расипаните производи може да се стават во анаеробни дигестори - системи што користат микроорганизми за разградување на органската материја без кислород. Овој процес генерира биогаз (обновлив извор на енергија за греење или електрична енергија) и дигестат, остаток богат со хранливи материи што се користи како биоѓубриво.

Користено масло за готвење → Биодизел

Рестораните, училишните кафетерии и домаќинствата генерираат големи количини на употребено масло за готвење, кое може да предизвика загадување ако се истури во одвод. Наместо тоа, ова масло може да се собира и преработува преку трансестерификација, хемиска реакција која ги претвора мастите и маслата во биодизел - обновливо и почисто гориво. Процесот, исто така, произведува глицерин, кој може да се користи во сапуни и козметика, додавајќи уште еден слој на обновување на ресурсите.

КРАТКИ ДЕФИНИЦИИ

Одржливо земјоделство



Земјоделство кое се грижи за иднината

Циркуларна економија



Без отпад, само повторна употреба

Системи за храна



Целото патување на храната од фарма до вилушка, па до отпад

Управување со ресурси



Мудро користење на даровите на природата

Климатските промени и земјоделството



Земјоделството треба да се бори и да се прилагоди на глобалното затоплување

Циклуси од отпад до ресурс



Претворање на ѓубрето во богатство

АПЛИКАЦИИ ОД РЕАЛНИОТ СВЕТ

1. НАМАЛУВАЊЕ НА ОТПАДОТ ОД ХРАНА ВО УЧИЛИШТЕ И ДОМА

Што значи тоа:

Фрлањето храна се случува кога јадливата храна се фрла наместо да се јаде. Може да биде резултат на преголеми порции, несовршени производи или лошо складирање. Секое парче храна што се фрла претставува потрошени ресурси - вода, енергија, хранливи материи во почвата и човечки труд. Намалувањето на фрлањето храна е еден од најлесните начини на кои поединците и заедниците можат да се борат против климатските промени и да промовираат одржливост.

Како изгледа во пракса:



Во училиште:

Учениците можат да дизајнираат „Предизвик за паметни чинии“, охрабрувајќи ги врсниците да земаат само она што можат да го јадат. Кафетериите можат да создадат „место за споделување“ каде што се става неотворена храна или цело овошје за другите да го земат. Контејнерите за компост во близина на трпезариите можат да соберат неизбежен отпад за училишната градина.



Дома:

Семејствата можат да организираат неделни планови за оброци и да чуваат кутија „прво употреби“ во фрижидер за храна што се ближи кон истекот на рокот. Остатоците може да се претворат во креативни јадења - на пример, пасираниот зеленчук станува супа, а бајатиот леб станува француски тост или презла.



Во заедницата:

Локалните продавници и пекари можат да соработуваат со добротворни организации за да донираат непродадена храна наместо да ја фрлаат, градејќи мрежа за обновување на храната што ги храни луѓето и го намалува отпадот.

Зошто е важно:

Глобално, околу една третина од произведената храна се губи или фрла, што придонесува за речиси 8–10% од емисиите на стакленички гасови. Доколку отпадот од храна беше земја, таа ќе беше трет најголем емитер по САД и Кина. Намалувањето на отпадот заштедува пари, ги храни заедниците и ја штити планетата.

АПЛИКАЦИИ ОД РЕАЛНИОТ СВЕТ

КОРИСТЕЊЕ НА ПРОТЕИНИ ОД ИНСЕКТИ КАКО ДОБИТОЧНА ХРАНА ИЛИ ПОДОБРУВАЧ НА ПОЧВАТА ШТО ЗНАЧИ ТОА:

Инсекти како што се црните војнички муви, брашнестите црви и штурците можат да го трансформираат органскиот отпад во висококвалитетни протеини за добиток и риби. Овој одржлив извор на протеини ја намалува потребата од соја и рибино брашно - двата главни двигатели на уништувањето на шумите и прекумерниот риболов. Нуспроизводот на инсектите, фрасот, е богат со азот, фосфор и калиум, што го прави совршено органско ѓубриво.

Како изгледа во пракса:



Во училиште:

Учениците можат да водат мал проект EntoFARM, хранејќи ги ларвите од црна војничка мува со остатоци од храна од кафетеријата. По бербата, исушените ларви можат да се донираат на локалните земјоделци за храна за кокошки или риби.



Дома:

Добиената фрас се меша со почва за да се подобри растот на растенијата природно, заменувајќи ги хемиските ѓубрива.



Во заедницата:

Градските совети можат да основаат центри за рециклирање базирани на инсекти, каде што отпадот од храна од соседството се претвора во храна за животни и ѓубрива, затворајќи ја урбаната јамка на храна.



Во индустријата:

Компаниите за аквакултура почнуваат да го заменуваат традиционалното рибино брашно со инсектско брашно, намалувајќи ги трошоците и притисокот врз дивите рибни резерви.

Зошто е важно:

Протеините од инсекти се еколошки ефикасни, бидејќи бараат многу помалку земја, вода и енергија отколку конвенционалната храна за добиток. Тие обезбедуваат практичен пат кон циркуларно земјоделство, претворајќи го отпадот во хранливи материи и здравје на почвата, а воедно намалувајќи го влијанието врз животната средина.

АПЛИКАЦИИ ОД РЕАЛНИОТ СВЕТ

ТЕХНИКИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ВОДАТА И ПОЧВАТА

Што значи тоа:

Водата и почвата се крвотокот на земјоделството. Злоупотребата — преку прекумерно наводнување, прекумерна употреба на хемикалии или ерозија — ја загрозува и безбедноста на храната и екосистемите. Зачувувањето значи заштита на овие ресурси преку попатни техники што ја одржуваат почвата плодна, а водата чиста за идните генерации.

Како изгледа во пракса:



Во училиште:

Учениците можат да инсталираат систем за собирање дождовница со буриња поврзани со олуци, користејќи складирана вода за наводнување на училишната градина. Часовите по природни науки можат да ја следат влажноста на почвата со сензори за да ја проучат ефикасноста на водата.



Во земјоделството:

Наводнувањето капка по капка ја доставува водата директно до корените, намалувајќи го испарувањето и отпадот. Мулчирањето и покривните култури спречуваат ерозија и ѝ помагаат на почвата да ја задржи влагата. Земјоделците исто така можат да ги ротираат културите и да применуваат органски компост или биоаглен за да ја одржат плодноста.



Дома:

Исклучувањето на чешмите, повторната употреба на сивата вода за растенија и поправањето на протекувањата прават вистинска разлика. Дури и садењето автохтони видови во градините ги намалува потребите за наводнување.

Зошто е важно:

Глобално, земјоделството користи околу 70% од сите повлекувања на свежа вода. Деградацијата на почвата влијае на речиси една третина од земјиштето на Земјата. Без здрава почва и вода, земјоделството станува неодржливо, загрозувајќи го производството на храна и егзистенцијата. Зачувувањето гарантира дека овие витални ресурси ќе останат продуктивни и отпорни при променливи климатски услови.

НАКРАТКО

Намалување на отпадот од храна



Заштедува пари,
ресурси и ги
намалува емисиите.

**Протеини и фрас
од инсекти**



Го претвора отпадот
во храна и ѓубриво.

**Зачувување на
водата и почвата**



Ги заштитува
темелите на животот
и земјоделството.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: УЧИЛИШНА МРЕЖА ЗА ХРАНА – КОМПОСТИРАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Што беше направено?

Програмата „Училишен веб за храна“ им помогна на училиштата да ги ревидираат своите системи за храна (што се фрла, што се јаде) и воведе компостирање на неизбежниот отпад од храна.

Училиштата добија ресурси (канти, складишта за црви, наставни материјали) и работилници.

Добиениот компост се користел во училишните градини.



Локација / Контекст:

20 училишта во Шропшир и Телфорд и Рекин, Велика Британија



Резултати / Лекции:

Отпадот од храна беше намален и валоризиран (претворен во компост).

Програмата ги поврзуваше намалувањето на отпадот, градинарството и учењето на наставни програми (биологија, екологија).

Покажа дека со обука и поддршка, училиштата можат да го интегрираат управувањето со отпад во секојдневното работење.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: ОДГЛЕДУВАЊЕ ИНСЕКТИ / ЦРНА ВОЈНИЧКА МУВА (BSF) ВО КЕНИЈА

Што беше направено?

Земјоделците и претприемачите основаа фарми за црни војнички муви (BSF): хранејќи ги ларвите со органски отпад, собирајќи ларви како протеинска храна и користејќи го остатокот од фрас како ѓубриво.

Беа спроведени студии за да се утврди кои фактори водат до профитабилност (на пр. количина на супстрат, вложен труд).

Студиите за изводливост од компании (како што е финската „Мана Инсект“) потврдија дека решенијата за кружна економија базирани на инсекти (биоотпад → храна за инсекти + ѓубриво) добро функционираат во кениската клима.



Локација / Контекст:

Кенија (неколку други окрузи, мали земјоделци)



Резултати / Лекции:

Претпријатието BSF е профитабилно под соодветни услови (ефикасна употреба на подлогата, контролирана работна сила)

Тоа помага да се намали зависноста од скап увоз на храна и обезбедува органско ѓубриво локално.

Предизвиците вклучуваат скалирање, управување со операциите и обука на земјоделците.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА НАВОДНУВАЊЕТО (КАПКА ПО КАПКА НАВОДНУВАЊЕ) ВО ШПАНИЈА

Што беше направено?

Шпанија инвестираше многу во модернизација на системите за наводнување - претворајќи многу фарми од традиционално наводнување со поплави или гравитација во наводнување капка по капка и други ефикасни системи.

Студиите ја споредуваат потрошувачката на вода и енергија пред и по модернизацијата.

Во одгледувањето маслинки, употребата на подземни линии за капка по капка значително ја намали потрошувачката на вода по хектар (од околу 1.800 м³/ха на ~650 м³/ха), а воедно го подобри и квалитетот на маслото.



Локација / Контекст:

Шпанија, особено помеѓу 2002 и 2015 година за време на модернизацијата на наводнувањето



Резултати / Лекции:

Значителни заштеди на вода беа постигнати во многу фарми.

Некои несакани ефекти: како што водата стануваше подостапна, земјоделците понекогаш ги прошируваа обработливите површини или користеа култури што бараат повеќе вода, што може да ги намали вкупните добивки од вода доколку не се управува правилно.

Беа потребни институционални и управувачки промени (права за вода, колективни организации) за да се поддржи ефикасното користење.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: УЧИЛИШНО КОМПОСТИРАЊЕ КАКО ЛАБОРАТОРИЈА ЗА УЧЕЊЕ (БЕРН, ШВАЈЦАРИЈА)

Што беше направено?

Едно училиштен клас соработуваше со проектен тим за да постави систем за компостирање во училиштето.

Проектот имаше за цел да го намали отпадот, да ги намали емисиите на CO₂, да ги научи принципите на циркуларна економија и да ја вклучи заедницата.

Го интегрираше компостирањето во часовите и поттикна промена на однесувањето надвор од училиштето.



Локација / Контекст:

Населба Ленггас, Берн,
Швајцарија



Резултати / Лекции:

Училиштето стана „лабораторија за учење“ каде што учениците можат да ја видат одржливоста во акција.

Ја поврзува теоријата во училишната со влијанието во реалниот свет (помалку отпад, подобрување на почвата, свест).

Ја покажува вредноста на поврзувањето на повеќе засегнати страни (ученици, училишна администрација, заедница) во проекти за одржливост.

ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА

Квиз: Одржливо земјоделство и управување со ресурси

Дел А – Повеќекратен избор на прашања

Што значи одржливо земјоделство?

а) Земјоделство со што е можно повеќе хемикалии б) Земјоделство што ја штити животната средина и идните генерации в) Земјоделство само во големи градови г) Земјоделство што не користи вода

Што е циркуларна економија?

а) Економија каде што отпадот се користи повторно и рециклира б) Економија каде што сè се фрла в) Земјоделство во круг г) Нов вид пари

Кое од наведените не е пример за фрлање храна?

а) Фрлање на полуизеден сендвич б) Компостирање остатоци од зеленчук в) Недовршување на училишниот ручек г) Фрлање на „грдо“ овошје

Фрас е:

а) Вид на протеин од инсекти б) Отпад од инсекти што се користи како ѓубриво в) Штетна хемикалија г) Вид почва

Кој метод на земјоделство заштедува најмногу вода?

а) Поплавување на полињата со вода б) Наводнување капка по капка в) Оставање на полињата суви г) Прскање со вода по случаен избор

Што се случува кога храната се фрла?

а) Се губат само пари б) Природните ресурси како водата и енергијата се трошат исто така в) Храната исчезнува безопасно г) Ја прави почвата поздрава

Зошто инсектите се сметаат за одрлив извор на протеини?

а) Тие се ефтини за производство и го намалуваат отпадот од храна б) Потребни се големи количини земја и вода в) Го зголемуваат загадувањето г) Го заменуваат зеленчукот во нашата исхрана

Која е една од главните придобивки од употребата на биојаглен во почвата?

а) Ја прави почвата да се исуши побрзо б) Ја зголемува плодноста на почвата и складира јаглерод в) Ги заменува ѓубривата направени од инсекти г) Ги оштетува корените на растенијата

ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА

Квиз: Одржливо земјоделство и управување со ресурси

Дел Б – Точно или неточно

Инсектите што се користат во земјоделството се секогаш валкани и небезбедни.

- Лажно

Земјоделството влијае и на климатските промени и е под влијание на нив.

- Точно

Креативното користење на остатоците од храна (како претворање на стар леб во крутони) е пример за намалување на отпадот од храна.

- Точно

Циркуларната економија значи користење на нештата само еднаш.

- Лажно

Здравата почва е од суштинско значење за силни прехранбени системи и здравјето на луѓето.

- Точно

Дел В – Рефлексија и примена

Помислете на еден пример од вашето училиште или дом каде што отпадот би можел да стане ресурс. Како би го редизајнирале користејќи ги принципите на кружна економија?

1. Зошто е важно зачувувањето на почвата и водата за иднината на вашата заедница?
2. Доколку вашето училиште започне мини проект за одржливост, каква улога би сакале да играте (планер, дизајнер, комуникатор, одгледувач или иноватор)?

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Линкови:

- [youtube.com/watch?time_continue=16&v=mEzPmb1hQ8Q&embeds_referring_euri=http%3A%2F%2Fchatgpt.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY](https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=mEzPmb1hQ8Q&embeds_referring_euri=http%3A%2F%2Fchatgpt.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY)
- <https://www.youtube.com/watch?v=divmWrMGkHo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ilqi3Fy2kXM>
- <https://www.youtube.com/watch?v=iloAQmroRK0&list=PLWlItQ6Oy0zpgxVhd2vZqTDvVXpPhSVd0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=IXmtmeA3Ld0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ZERrpFwETgs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HVRtgH5rIAU>

БЕЛЕШКИ ЗА РЕФЛЕКСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Овој модул е дизајниран како флексибилен образовен ресурс што може да се прилагоди на различни контексти во училищата, ученички средини и образовни нивоа.

Наставниците се охрабруваат да размислат за тоа како активностите и содржината можат да се прилагодат за најдобро да ги поддржат потребите на нивните ученици.

Прашања за рефлексја за наставници

Пред или по имплементацијата на модулот, наставниците можат да ги разгледаат следниве прашања:

Дали активностите ги ангажираа учениците со различни интереси и стилови на учење?

Дали сите ученици беа охрабрани активно да учествуваат во дискусии и групна работа?

Дали модулот им помогна на учениците да ја разберат врската помеѓу науката, технологијата и одржливоста?

Дали примерите и објаснувањата беа достапни за учениците со различно ниво на претходно знаење?

Размислувања за пристапност

За да се осигурат дека модулот е достапен за сите ученици, наставниците можат да земат предвид:

поедноставување на техничката терминологија кога е потребно обезбедување визуелни помагала, дијаграми или кратки видеа овозможувајќи им на учениците да го изразат своето разбирање преку различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени рефлексии)

нудење дополнителни насоки или поддршка за учениците на кои можеби им е потребна поголема поддршка

Поддршка на ангажманот на девојките во STEM

Истражувањата покажуваат дека девојчињата имаат поголема веројатност да се вклучат во STEM кога средините за учење се соработливи и кога научните теми се поврзани со предизвиците од реалниот свет и општественото влијание.

Затоа, наставниците можат:

поттикнување на тимска работа со мешани полови и еднакво учество

истакнување на женските модели на улоги во науката за одржливост и земјоделството

формулирајте ги STEM предизвиците како активности за решавање проблеми што имаат корист за општеството и животната средина осигурајте се дека дискусиите во училищата им даваат еднаков глас на сите ученици

БЕЛЕШКИ ЗА РЕФЛЕКСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Адаптација на модулот

Наставниците се слободни да го адаптираат модулот преку:

прилагодување на длабочината на научните објаснувања
модифицирање на активностите за да одговараат на достапното
време или ресурси
поврзување на темата со локални еколошки или земјоделски
примери
интегрирање на модулот со предмети како што се биологија,
географија, еколошка наука или технологија

Целта е да се осигури дека модулот останува релевантен, инклузивен
и значаен за учениците во различни образовни средини.

Дали имате какви било прашања?

Ве молиме, известете нè! Со задоволство ќе ви помогнеме.

Контактирајте нè на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



[Енто Фарм](#)



[енто.фарма](#)



[ентофармпроект](#)



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.